

Fundamentos de Testing Automation

Curso intensivo de 48 horas enfocado en desarrollar competencias de automatización de pruebas mediante un aprendizaje práctico e iterativo, donde cada unidad contribuye directamente al desarrollo de un proyecto final integrador. Los estudiantes construirán progresivamente una solución completa de automatización para una aplicación real.

Objetivo de aprendizaje

Dominar los fundamentos de automatización de pruebas web, API y móviles, utilizando herramientas modernas como Playwright, Bruno y Maestro, aplicando buenas prácticas de testing, integración continua y trabajo colaborativo con desarrolladores.

Perfil de ingreso

Requisitos específicos

- Conocimientos previos en al menos un lenguaje de programación (JavaScript, Java o Python).
- Conocimientos básicos de HTML, CSS y JavaScript.
- Familiaridad con control de versiones (Git).
- Conocimiento general del ciclo de desarrollo de software.
- Acceso a computador con conexión a internet.
- Inglés básico.

Requisitos deseables

- Experiencia previa en testing manual.
- Experiencia trabajando en metodologías ágiles.
- Conocimiento básico de bases de datos.
- Experiencia con herramientas de seguimiento de bugs.
- Inglés de intermedio a avanzado.

Perfil de egreso

Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de:

- Comprender los fundamentos del testing de software y su impacto en el ciclo de desarrollo de software.
- Implementar estrategias de automatización para pruebas web E2E, de API y móviles básicas.
- Configurar y utilizar herramientas de automatización de pruebas en proyectos reales.
- Diseñar y ejecutar scripts automatizados asegurando su mantenimiento y escalabilidad.
- Evaluar la efectividad de las pruebas automatizadas y optimizar su rendimiento.

Contenidos

Unidad	Aprendizaje esperado	Criterio de evaluación	Contenidos	Duración (h)
BLOQUE 1 — BASES				
Fundamentos y estrategia de testing	Comprender los tipos de pruebas, su propósito y el rol del QA Automation en el ciclo de desarrollo.	Identifica correctamente los tipos de pruebas y su aplicación en distintos escenarios.	· Principios básicos del testing de software · Tipos de testing: funcional, no funcional, regresión, integración, smoke, sanity · Rol del QA Automation en el ciclo de desarrollo · Testing manual vs. automatizado · Qué testear y qué no testear · Concepto de cobertura de pruebas	4
Setup y herramientas esenciales para QA	Configurar un entorno de pruebas y gestionar herramientas clave para QA.	Instala y usa correctamente Git y Trello para el seguimiento de bugs y versiones.	· Git y GitHub para QA: clonación, ramas, pull requests · Versionado de pruebas · Trello para gestión de bugs y tickets	2
BLOQUE 2 — NÚCLEO				
Automatización web E2E con Playwright y POM	Desarrollar pruebas automatizadas robustas utilizando Playwright y el patrón Page Object Model.	Implementa el patrón POM y cubre escenarios E2E completos con Playwright.	· Instalación y configuración de Playwright · Selectores y acciones principales · Aserciones y manejo de esperas · Manejo de iframes y descargas · Patrón Page Object Model (POM) · Screenshots y reportes básicos · Buenas prácticas de automatización web	14
Testing de APIs con Bruno y SuperTest	Diseñar y ejecutar pruebas automatizadas para APIs REST.	Crea pruebas API efectivas con Bruno y SuperTest, validando respuestas y autenticación.	· ¿Qué es una API REST? · Uso de Bruno: colecciones, tests y validaciones · Pruebas con SuperTest: GET, POST, PUT, DELETE · Validación de respuestas y códigos de estado · Pruebas con autenticación y headers	10
BLOQUE 3 — INTEGRACIONES				

BDD y Cucumber.js	Aplicar la metodología BDD para escribir escenarios de prueba colaborativos.	Escribe escenarios en Gherkin y desarrolla Step Definitions básicas.	· Introducción a la metodología BDD · Lenguaje Gherkin: Feature, Scenario, Given/When/Then · Configuración de Cucumber.js · Desarrollo de Step Definitions básicas · Conexión conceptual con Playwright	4
CI/CD y GitHub Actions	Integrar pruebas automatizadas en un pipeline básico de CI/CD.	Configura y ejecuta pruebas de Playwright en un pipeline de GitHub Actions.	· ¿Qué es CI/CD y por qué importa al QA? · Configuración de GitHub Actions para pruebas · Ejecución automática de tests en push/pull request · Introducción a Docker: concepto y uso básico en QA	4
Automatización de pruebas móviles con Maestro	Configurar y ejecutar pruebas automatizadas básicas en aplicaciones móviles.	Implementa pruebas móviles básicas con Maestro sobre Android.	· ¿Qué es Maestro y cuándo usarlo? · Setup y primeros tests en Android · Simulación de acciones básicas (tap, scroll, input) · Buenas prácticas y desafíos comunes · Diferencias con Appium y Detox (conceptual)	6
BLOQUE 4 — CIERRE				
Refinamiento y proyecto final	Diseñar e implementar un proyecto integral de automatización de pruebas.	Presenta un proyecto funcional con pruebas web E2E, API y ejecución en CI/CD.	· Automatización de un flujo completo: pruebas web E2E con Playwright · Pruebas de API con Bruno o SuperTest · Gestión de pruebas en GitHub · Ejecución vía GitHub Actions · Presentación y revisión entre pares	4
TOTAL				48